Zona Web - HTML

Complementos a temario aula

None

None

Table of contents

1. Inicio 3
1.1 Bloque HTML 3
1.2 Bloque CSS 3
1.3 Bloque JS 3
2. 01. HTML 4
2.1 Introducción 4
2.2 Amplia capítulo 1 5
2.3 Amplia Cap. 02 6
2.4 Cap. 04: Ampliación Etiquetas de texto 7
2.5 Cap 04 Ampliación Enlaces 9
2.6 Cap. 5 Ampliación Listas 11
2.7 Cap 06: imágenes 12
2.8 Cap 07: Amplia tablas 14
2.9 Cap 08. Formularios 15
2.10 Varios Ampliación 19
2.11 Errores frecuentes Bloque HTML 21

1. Inicio

1.1 Bloque HTML

Compuesto por

- Los apuntes de Uniwebsidad disponibles en:
  a. En este enlace: https://web.archive.org/web/20241207123740/https://uniwebsidad.com/libros/xhtml/
  b. Y aquí tiene una copia en PDF
- Y los complementos que tienes en el índice, organizados por comodidad por los capítulos del PDF.

1.2 Bloque CSS

Compuesto por:

- Los apuntes de Uniwebsidad disponibles
  a. en este enlace https://web.archive.org/web/20241207111819/https://uniwebsidad.com/libros/css
  b. Y aquí una copia en PDF
- Y los complementos que tienes en el índice, organizados por comodidad por los capítulos del PDF.

1.3 Bloque JS

2. 01. HTML

2.1 Introducción

Tiene un esquema de este bloque en este enlace

Este bloque está compuesto por:

- Los apuntes de Uniwebsidad disponibles en:
- En este enlace: https://web.archive.org/web/20241207123740/https://uniwebsidad.com/libros/xhtml/
- Y aquí una copia en PDF
- Y los complementos que tienes en el índice, organizados por capítulos.

2.2 Amplia capítulo 1

2.2.1 1. Historia

HTML, XHTML, el W3C, el WHATWG..: Todo resumido en la norma, en el apartado 1.6 del Living standard

2.2.2 2. HTML

Enlaces a la norma en su respectivas organizaciones:

- HTML Living Standard en WHATWG
- W3C HTML en W3C

Puede comprobar como el enlace del W3C le redirige al HTML Living Standard.

2.2.3 3. XHTML

La situación actual del Estándar XHTML es:

- El 27 de marzo de 2018, el W3C (World Wide Web Consortium) cambió formalmente el estado de las especificaciones XHTML 1.0 y XHTML 1.1 a "Superseded Recommendation" (Recomendación Reemplazada).
- El proyecto de XHTML 2.0, que pretendía romper por completo con la compatibilidad hacia atrás, fue abandonado de forma definitiva en diciembre de 2010.
- El grupo de trabajo encargado se disolvió para redirigir todos los recursos del consorcio hacia el desarrollo de HTML5
- El W3C explícitamente aconseja que cualquier nuevo desarrollo adopte la versión más reciente del Estándar HTML (HTML Living Standard) mantenido por el WHATWG.

2.2.4 4. CSS

> Cascading Style Sheets (CSS): CSS is a language for writing style sheets, and is designed to describe the rendering of structured documents (such as HTML and XML) on a variety of media. CSS is used to describe the presentation of a source document, and usually does not change the underlying semantics expressed by its document language.

El estado de la norma se refleja anualemente en un documento llamdo SnapShot:

CSS SnapShot

> When the first CSS specification was published, all of CSS was contained in one document that defined CSS Level 1. CSS Level 2 was defined also by a single, multi-chapter document. However for CSS beyond Level 2, the CSS Working Group chose to adopt a modular approach, where each module defines a part of CSS, rather than to define a single monolithic specification. This breaks the specification into more manageable chunks and allows more immediate, incremental improvement to CSS.
>
> Since different CSS modules are at different levels of stability, the CSS Working Group has chosen to publish this profile to define the current scope and state of Cascading Style Sheets as of 2026.

2.3 Amplia Cap. 02

2.3.1 1. Herramientas

- Se utilizará el editor Visual Studio Code.
- Se recomienda iniciarlo pasando como parámetro el nombre de la carpeta del proyecto.

```
clases@d13:~$ mkdir cap02
clases@d13:~$ code cap02/
clases@d13:~$
```

- Se utilizarán los atajos de teclado y utilidades de Emmet ya incluidos en el editor. Por ejemplo:
  - crear la plantilla de una página HTML con el atajo `! + Tab`
  - envolver un texto con "*Emmet: Wrap with Abbreviation*".
  - Emmet Cheat Sheet
- Además se instalarán algunas extensiones y plugins. Inicialmente un plugin tipo "live server", por ejemplo *Live Server de Ritwick Dey*

2.3.2 2. Presentación vs Semántica

En los apuntes ya se ha insistido sobre esta cuestión. En el desarrollo web moderno, existe un principio fundamental conocido como la separación de intereses: HTML debe encargarse exclusivamente de la estructura y el significado del contenido (semántica), mientras que CSS debe encargarse de la presentación y el diseño visual.

Las etiquetas de presentación (muchas de ellas ya obsoletas o deprecated) mezclaban ambos conceptos, lo que dificultaba el mantenimiento del código, la accesibilidad y el SEO.

Ejemplos:

- `<font>` : (**Obsoleta**/ Deprecated) se utilizaba antiguamente para definir el color, el tamaño y la tipografía directamente en el HTML (por ejemplo: `<font color="red" size="4">`).
- `<center>` : (Obsoleta).
- `<b>` : redefinida, se usa para aislar texto con un propósito convencional (como palabras clave en un resumen o el nombre de un producto en una reseña) sin otorgarle una importancia especial. Si quiere dar estilo visual de negrita usar CSS. Si quieres darle importancia semántica debe usar `<strong>`
- `<i>` : redefinidad, ahora se utiliza para representar texto que se separa del tono normal del resto de la oración, como términos en otros idiomas, pensamientos, nombres de barcos, términos técnicos o transliteraciones. Si busca un énfasis semántico utilizar `<em>` , si es puramente estético CSS

> **HTML/CSS**
>
> Usa siempre HTML para el significado y la estructura (SEO / Accesibilidad) y CSS para la apariencia (Diseño).

2.4 Cap. 04: Ampliación Etiquetas de texto

2.4.1 1. El elemento `<br>`

A veces se usa el elemento `<br>` para crear separación vertical o márgenes entre párrafos y elementos. Esto es una mala práctica.

La alternativa correcta es usar CSS para controlar el espaciado, los márgenes y la separación visual. En este curso limitaremos al máximo el uso de este elemetno.

2.4.2 2. Texto huérfano

Aunque el navegador no de error al encontrar texto sin etiquetar y lo muestre en pantalla, siempre debe envolver el texto en elementos semánticos adecuados (como `<p>` para párrafos) para mantener un código limpio y accesible.

2.4.3 3. El elemento `acronym`

En HTML5, la etiqueta `<acronym>` ha sido reemplazada y unificada bajo la etiqueta `<abbr>` (abbreviation), que sirve tanto para abreviaturas como para acrónimos y siglas.

2.4.4 4. Niveles de cabecera

Se utiliza en clase el plugin HeadingsMap para el navegador. Este muestra cómo se organizan las cabeceras en una página HTML.



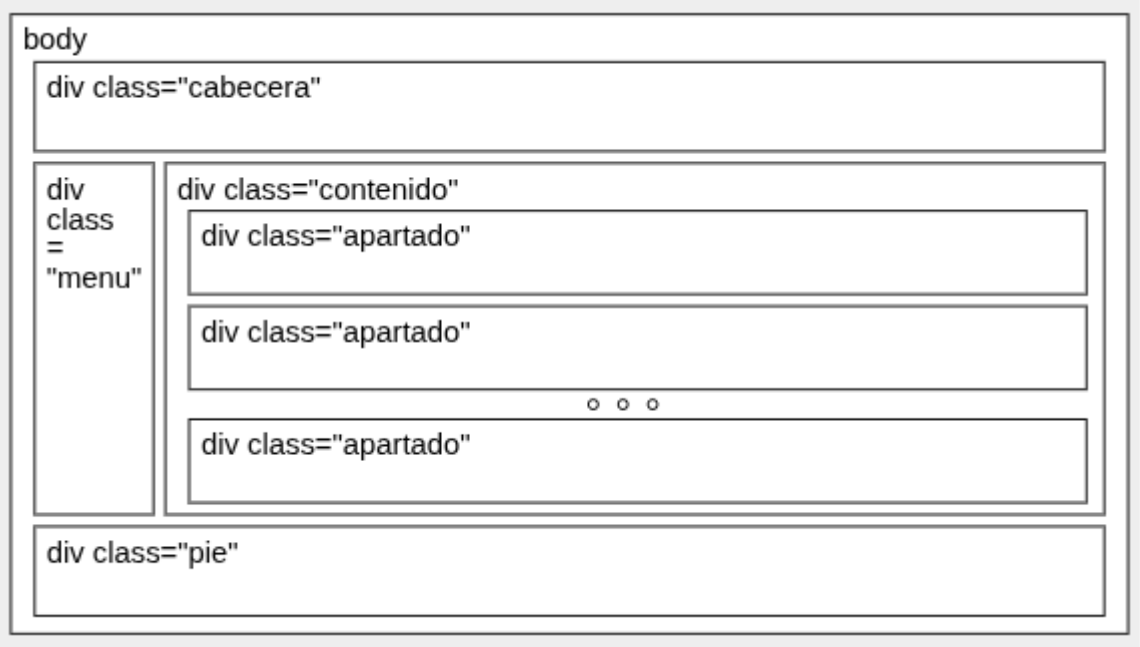
Aquí tiene disponible el fichero HTML Outline.html para usar con plugin HeadingsMap

2.4.5 5. Etiqueta semánticas de estructura

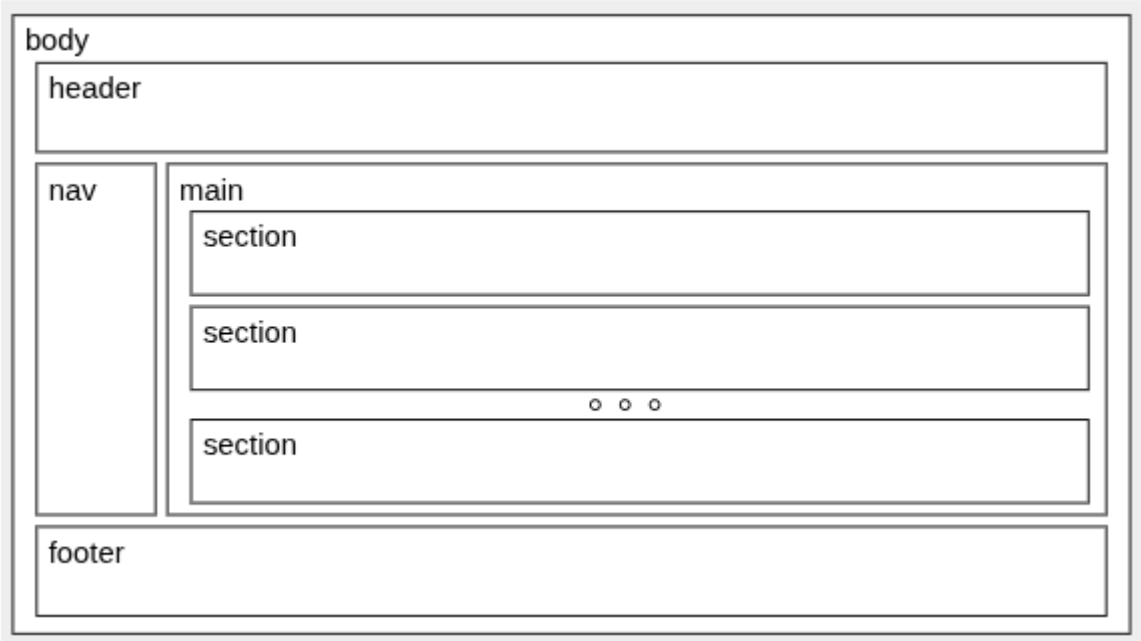
Estas etiquetas no existian en la especificación de HTML 4.01. Los nuevos elementos a conocer son:

- `nav` : está pensada para agrupar los enlaces a otras páginas del sitio web o a apartados de la propia página, permite "navegar" por su sitio web.
- `header` : está pensada para agrupar el contenido inicial de una página web: el logotipo, el título principal de la página o texto de introducción.
- `footer` : está pensada para contener información general sobre el documento, información que se suele poner al final del documento: autor, direcciones de contacto, licencia o condiciones de uso, enlaces a otros documentos relacionados, etc.
- `aside` : está pensada para agrupar contenido secundario y tangencial al contenido al que acompaña por ejemplo, publicidad.
- `section` :para agrupar apartados del contenido relacionados. Normalmente empiezan con un título que hace referencia al tema tratado en la sección.
- `article` : está pensada para agrupar el contenido de la página que forma una unidad en sí misma desde el punto de vista temático. Un artículo debería poder publicarse y leerse como documento independiente,

Observe un ejemplo de cómo se organizaba una página antes de estas etiquetas, usando la etiqueta genérica `<div>` con el atributo `class` (o `id`)



y el después con el uso de estos nuevos elementos (ya no se utilian bloques genéricos `div`):



2.4.6 6. Sobre `cite`

Se ha mantenido en clase el uso de `cite` para etiquetar la referencia de una cita, que puede ser el autor, el título de la obra (o) documento de referencia) del texto citado, y para el texto citado `blockquote`. En la versión actual de HTML se ha redefinido el uso de cite, limitándolo al título de la obra o documento que se cita.

2.4.7 7. Enlaces de ampliación

- Secciones HTML en la web de MCLIBRE - MATERIAL CURRICULAR LIBRE
- HTML Semantic Elements de W3schools,

2.5 Cap 04 Ampliación Enlaces

2.5.1 1. Enlaces absolutos y relativos: otro ejemplo

Se añade una URL con un ejemplo adicional al de los apuntes sobre la diferencia entre enlaces absolutos y relativos y el uso de estos últimos:

Cómo usar rutas absolutas y rutas relativas del blog de Hostalia

2.5.2 2. Extensiones tipo Live Server en VsCode

Se recomienda iniciar VSCode abriendo una carpeta o directorio, y esta se convierte en la raíz del proyecto.

Al usar la extensión *Live Server* (o similares) se inicia un servidor web de desarrollo. Dicho servidor web usa como raíz del sitio web la carpeta que se usó al iniciar el editor. **Esto es importante a la hora de especificar rutas relativas a la raíz**.

> **Al iniciar VSCode..**
>
> Si inicia VS Code sin indicar directorio o con un fichero (en vez de una carpeta), al intentar usar este tipo de complementos mostrará un error y le indicará que es necesario abrir una carpeta (*folder*).

2.5.3 3. El Atributo `download`

Si en un enlace añade el atributo `download`

```
<a href="/web/grafica.png" download>
```

Tomado de *MDN*:

> Este atributo indica *descargar* a los navegadores una URL en lugar de navegar hacia ella: el usuario será dirigido para guardarla como un archivo local.
>
> Si el atributo tiene un valor, éste se utilizará como nombre de archivo por defecto en el mensaje *Guardar* que se abre cuando el usuario hace clic en el enlace (sin embargo, el usuario puede cambiar el nombre antes de guardar el archivo).

2.5.4 4. El atributo `target`

A un enlace se le puede añadir el atributo `target` :

```
<a href="/" target="_blank">The home page will open in another tab.</a>
```

Los valores posibles de este atributo `target` son:

- `target="_blank"` : abre siempre el enlace en una nueva pestaña o ventana del navegador
- `target="_self"` : es la opción por defecto, muestra el contenido del enlace en la misma ventana
- `target="nombre"` : si se indica un nombre se abre el contenido en una pestaña con ese nombre. Si hay otros enlaces con ese nombre se usará dicha pestaña para mostrar el contenido.

2.5.5 5. Ejercicios adicionales

1. Ejercicio de enlaces para clase.
2. Ejemplo Hostalia

valores de blank

Frames deprecated; only use _blank

The only currently relevant value of target is _blank. The other values of target were used to specify specific frames. However, frames have been deprecated in HTML5.

Default target

If no target is specified, the link will open in the current context, unless the user or browser specifies otherwise. Read more: https://html.com/attributes/a-target/#ixzz7g581fqxs

uso de _blank

Aviso: si usa "_blank" como target debería leer algunas cuestiones de seguridad:

- La vulnerabilidad target=»_blank» en WordPress
- Don’t Use target=”_Blank”

2.6 Cap. 5 Ampliación Listas

2.6.1 1. Aclarando el uso de las listas `dl`

En HTML 4 las listas `dl` estaba pensadas para su uso con listas de definiciones. En la definición inicial:

> In HTML 4, `<dl>` was considered a “definition list”, containing groups of terms and their definitions. The terms and definitions were a many-to-many relationship: one or more terms to one or more definitions.

En HTML 5 su utilización se ha ampliado para desplegar listas de pares llave-valor (key-value), por ejemplo:

```
<dl>
  <dt>Authors:</dt>
    <dd>Remy Sharp</dd>
    <dd>Rich Clark</dd>
  <dt>Editor:</dt>
    <dd>Brandan Lennox</dd>
  <dt>Category:</dt>
    <dd>Comment</dd>
</dl>
```

En la nueva definición de este elemento:

> The dl element represents an **association list** consisting of zero or more name-value groups (a description list). A name-value group consists of one or more names (dt elements) followed by one or more values (dd elements), ignoring any nodes other than dt and dd elements.

2.6.2 2. Listas anidadas

Un error frecuente es no anidar correctamente la lista interior: Esta debe estar incluida totalmente en el `li` superior.

```
<!-- CORRECTO -->
<ul> <!-- Lista principal  -->
  <li> Apartado 1   <!-- Apertura li apartado 1 -->
      <ul>  <!-- inicio lista anidada -->
        <li> Subapartado 1.1</li>
        <li> Subapartado 1.2</li>
      </ul> <!-- cierre lista anidada -->
  </li>            <!-- Cierre li apartado 1 -->
  <li> Apartado 2 </li>
</ul>
```

Incorrecto:

```
<!-- INCORRECTO -->
<ul> <!-- Lista principal  -->
  <li> Apartado 1   <!-- Apertura li apartado 1 -->   </li>     <!-- Cierre li apartado 1 -->
      <ul>  <!-- PARECE anidada -->
        <li> Subapartado 1.1</li>
        <li> Subapartado 1.2</li>
      </ul> <!-- cierre lista anidada -->
  <li> Apartado 2 </li>
</ul>
```

La norma indica que las listas solo pueden tener como hijos elementos `<li>`. En el caso incorrecto la lista anidada es "hija" de la lista principal. Desgraciadamente (o por suerte) el navegador ignora este error y presenta las lista anidada correctamente.

En un validador se mostrará un mensaje similar a

```
Element “ul” not allowed as child of element “ul”...
```

2.7 Cap 06: imágenes

2.7.1 1. una imagen, cuatro atributos

```
<img src="figuras/pensando.png"
     alt="Muñeco sobre ratón pensando"
     width="225"
     height="225" >
```

- `src` : URL de la imagen
- `alt` : texto alternativo
- `width` : anchura en pixels de la imagen
- `height` : altura en pixels de la imagen

Y recuerde que VsCode tiene el comando "*Emmet: Update Image Size*" accesible desde la paleta de comandos que incluye en la imagen el tamaño.

2.7.2 2. Usar una imagen como enlace

Para que una imagen sea un enlace se debe "envolver" la imagen con el elemento `a` :

```
<a href="http://acme.org">
  <img src="logo.png" alt="logo Acme" width="32" height="32" >
</a>
```

donde antes había texto ahora aparece la imagen.

2.7.3 3. Ejemplos uso imágenes

En este archivo img.html disponible en la carpeta de ejemplos se usan las siguintes imágenes:

- Transparencia
- ./src/pensando.jpg (con fondo blanco)
- ./src/pensando.png (con fondo transparente)
- Formato vectorial:
- Tux
- Iconos:
- FB
- X
- Youtube

2.7.4 4. Mapa de imagen

En los apuntes se habla de este apartado. Aquí tiene un par de imágenes para utilizar:

- geometria_plano.jpg
- que-estudia-la-geometria-plana.jpg

Los editores gráficos suelen incluir herramientas que simplifican la creación de un mapa de imagen. Por ejemplo, existe un filtro en gimp (https://docs.gimp.org/es/plug-in-imagemap.html) o photoshop (https://www.aulaclic.es/photoshopcs2/t_14_3.htm) también lo permiten.

Y en estos enlaces generadores de mapas de imagen online:

- https://www.image-map.net/
- https://imageonline.io/es/image-map-generator/
- https://imagemap.org/

2.7.5 5. Banco de imágenes gratuitas

Debe tener cuidado con el uso de imágenes y los derechos de autor. Este puede ser un eujemplo de listado de proveedores de imágenes para usar:

- Banco de iconos: https://iconarchive.com/
- Imágenes aleatorias: https://picsum.photos/
- Los 50 mejores bancos de imágenes, fotos e iconos GRATIS: https://aulacm.com/bancos-de-imagenes-gratis/
- Stockvault: http://www.stockvault.net/

2.7.6 6. Anexo. El favicon en HTML

6.1. Uso

Un favicon (abreviatura de favorite icon) es una pequeña imagen que identifica visualmente una página web. Se muestra principalmente en las pestañas del navegador, junto al título de la página. También puede aparecer en los marcadores, el historial de navegación y otros lugares.

Favicons - The unsung heroines of digital branding - HENKELHIEDL

Para añadir un favicon se utiliza la etiqueta `<link>` dentro de la sección `<head>` del documento HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

    <link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png">
</head>
```

- `rel="icon"` : indica que el recurso es el icono de la página.
- `href="favicon.png"` : especifica la ruta donde se encuentra la imagen.
- `type="image/png"` : indica el formato de la imagen (opcional).

> **si no se declara el favicon**
>
> Si no se declara el navegador puede buscar automáticamente `/favicon.ico` en la raíz del sitio web. Es un comportamiento habitual por compatibilidad histórica, pero no debe confundirse con una obligación del servidor ni con una garantía de que todos los navegadores actúen igual.

6.2. herramientas y compatibilidad

Existen herramientas gratuitas para crearlo:

- Favicon.io: permite generar favicons a partir de texto, imágenes o emojis.
- RealFaviconGenerator: genera diferentes versiones de un favicon para navegadores y dispositivos.

Y aunque un favicon parece algo sencillo sencilla, su funcionamiento tiene algunas particularidades. No todos los navegadores y dispositivos utilizan los mismos formatos, tamaños ni mecanismos para mostrar los iconos de una página web. Además, debemos diferenciar entre el favicon que aparece en una pestaña del navegador y el icono que aparece cuando guardamos una web en la pantalla de inicio de un móvil.

El favicon tradicional suele ser suficiente para identificar una página web en el navegador. Sin embargo, cuando queremos que nuestra web se integre correctamente con teléfonos móviles, tablets o aplicaciones instalables, debemos proporcionar iconos de mayor resolución y utilizar mecanismos específicos, como `apple-touch-icon` o el Web App Manifest. Tiene más detalles en este enlace de MDN: Añadir iconos personalizados a tu sitio o en este otro: Adding favicons in a multi-browser multi-platform world

2.8 Cap 07: Amplia tablas

2.8.1 1. Repaso

Lo principal de este capítulo es separar semántica de presentación.

Para ello hay que distinguir en una tabla (sin prestar atención a la presentación: negrita, celdas centradas, etc.):

- El `caption` de la tabla (independientemente de que aparezca encima o debajo de la tabla)
- Identificar las celdas que son cabeceras de columnas `<th scope="col>`
- Identificar las celdas que son cabeceras de filas `<th scope="row>`
- Y el resto deben ser celdas de datos `<td>`

2.8.2 2. Ejemplo práctico

Tiene esta tabla

Resultados Módulo

Examen	Aprobados	Suspensos	No Presentados	Total
1ª Ev	8		14	30
2ª Ev	9	7	9	26
3ª Ev		6		21
Final	6			18

En ella deberá observar, sin dejarse "confundir" por la presentación:

1. El texto "Resultados Módulo" es el `caption` de la tabla, le da título.
2. En la primera fila las celdas Examen, Aprobados, etc. son cabeceras de columna, luego se deben etiquetar como `<th scope="col">Examen</th>`, etc.
3. En la primera columna las celdas "1ª Ev", "2ª Ev", etc. son cabeceras pero en este caso de fila: `<th scope="row">1ª Ev</th>`, etc.
4. El resto de celdas son deldas de datos, `<td> </td>`.
5. Las combinaciones de celdas se hacen usando los atributos:
   - `colspan="nceldas"` agrupa hacia la derecha tantas celdas como indica `nceldas`.
   - `rowspan="nceldas"` agrupa hacia abajo tantas celdas como indica `nceldas`.

> **No se deje llevar por la presentación**
>
> En otros ejemplos es posible que:
>
> - haya alguna celda de datos en negrita y centrada: no es una cabecera.
> - el caption aparezca debajo de la tabla.
> - las cabeceras de columna estén al final de la tabla.
> - o las cabeceras de fila a la derecha.
> - etc.

2.9 Cap 08. Formularios

2.9.1 1. Ficheros de prueba

Dentro de la carpeta `src_aula/cap_08_formularios` podrá encontrar:

- Fichero index.html: formulario básico para pruebas.
- Ficheros con ejemplos de nuevos elementos y atributos:
  - html5_I.htm
  - html5_II.htm

Adicionalmente y fuera del temario dos carpetas con ejemplos de servidores Python y PHP que procesan peticiones.

2.9.2 2. El proceso completo

Fichero PDF que explica Cómo funciona el proceso de servir una página en el lado del servidor.

Y un enlace explicativo de las Diferencias entre métodos get y post.

2.9.3 3. Visualizar petición en navegador

Puede activar las "Developr Tools" del navegador, acceder a la pestaña Network, y una vez en ella enviar el formulario. Podrá observar el intercambio de mensajes HTTP, y acceer en cada uno de ellos a la información transmitida y recibida:

- con get en la URL
- con post en el cuerpo del mensaje HTTP

2.9.4 4. Visualizar petición en servidor

Para ver el ciclo completo de envío de un formulario necesita un servidor que procese la petición.

Hay servidores públicos en la nube que actúen como "espejos" para recibir peticiones GET y POST y mostrar qué campos han llegados. Entre ellos

- Postman Echo: (https://postman-echo.com)
- Webhook Site: https://webhook.site/
- Beeceptor: https://beeceptor.com
- FormSubmit, etc.

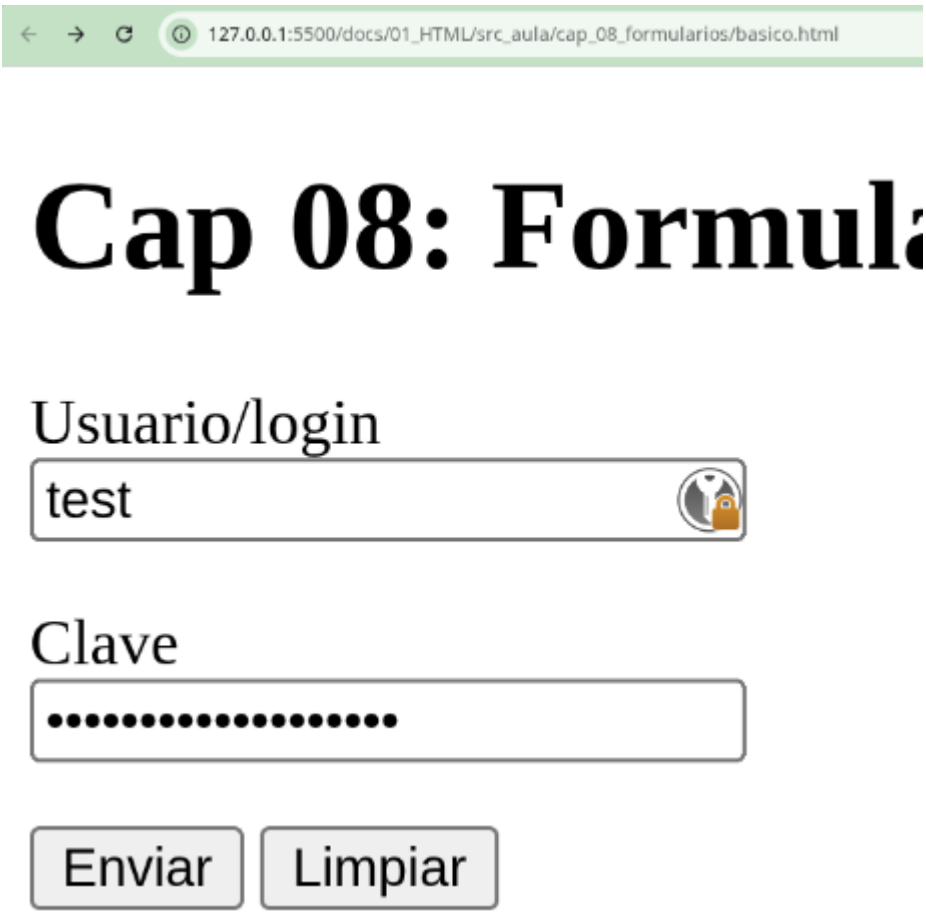
Para utilizarlosbasta con fijar como URL destino en el action del formulario la URL de alguno de ellos. En el caso de Postman la URL es:

```
<form action="https://postman-echo.com/post" method="post">
```

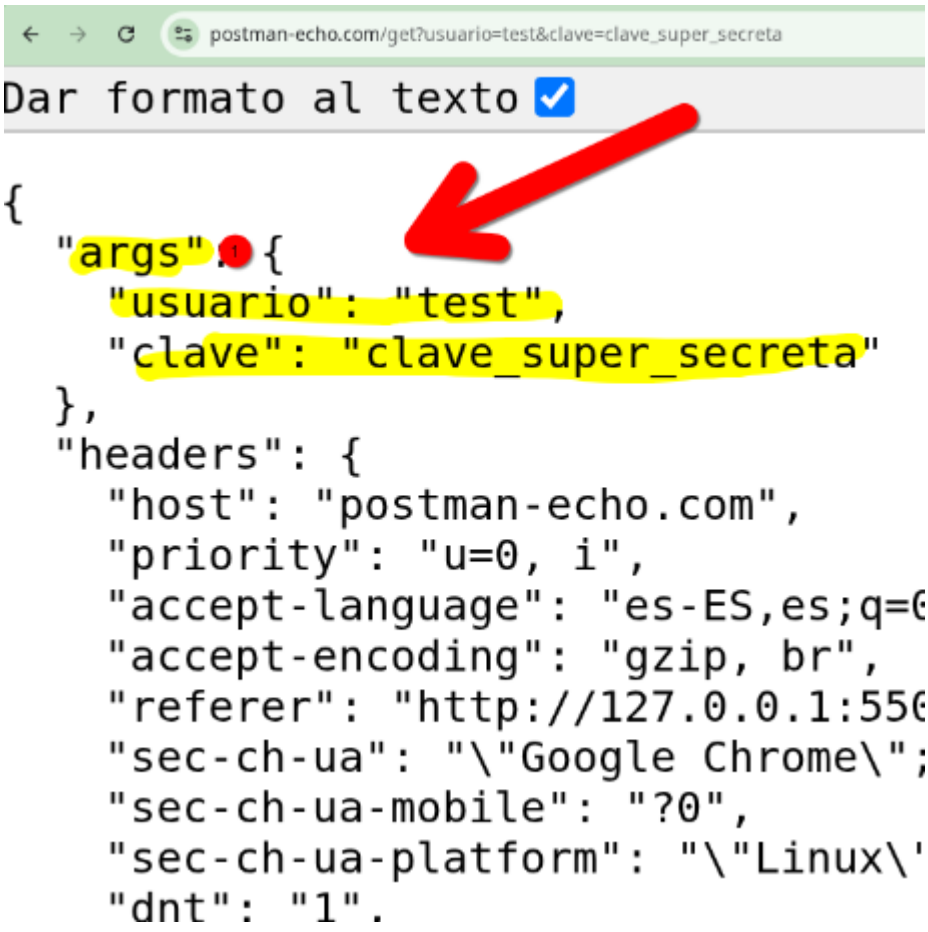
En el caso de get

```
<form action="https://postman-echo.com/get" method="get">
```

Con un formulario sencillo:



Observe el resultado con get:


postman-echo.com/get?usuario=test&clave=clave_super_secreta
Dar formato al texto
{
"args": {
"usuario": "test",
"clave": "clave_super_secreta"
},
"headers": {
"host": "postman-echo.com",
"priority": "u=0, i",
"accept-language": "es-ES,es;q=0
"accept-encoding": "gzip, br",
"referer": "http://127.0.0.1:550
"sec-ch-ua": "\"Google Chrome\";
"sec-ch-ua-mobile": "?0",
"sec-ch-ua-platform": "\"Linux\"
"dnt": "1",

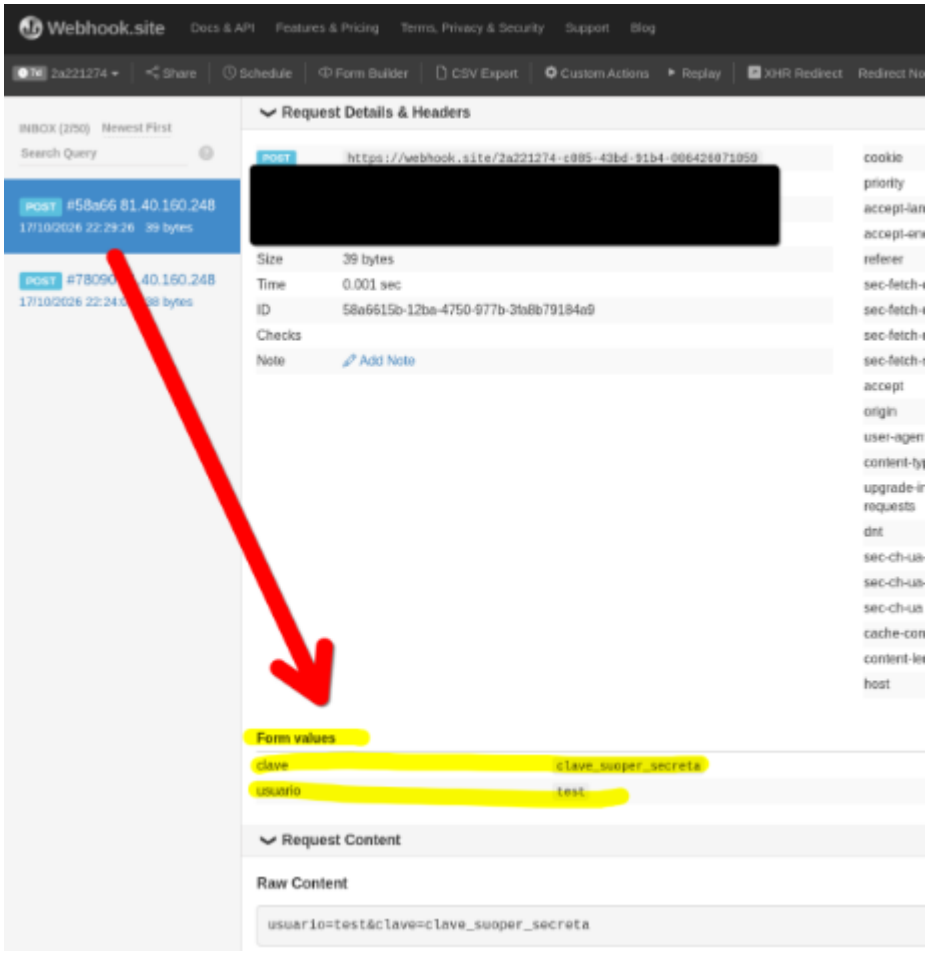
Y con post


postman-echo.com/post
Dar formato al texto
{
"args": {
},
"data": "",
"files": {
},
"form": {
"usuario": "test",
"clave": "clave_super_secreta"
},
"headers": {
"host": "postman-echo.com",

Webhook Site funciona utilizando un token

```
<form action="https://webhook.site/token"
      method="post">
```

El resultado no se muestra por defecto, pero puede acceder a Webhook Site y ver la petición (con una presentación más elaborada)



2.9.5 5. Ampliación inputs

Se amplia el tema de los apuntes con estos dos documentos:

- Amplia I
- Amplia II

2.9.6 6. Enlaces de consulta

- Los nuevos atributos HTML5 para inputs y formularios, por Aner Barrena
- Elementos de formulario adicionales del HTML5, por el W3C.

2.9.7 7. Anexo: servidores locales

Otra opción es instalar un servidor web local que procese la petición. Puede usar Python o PHP:

- Servidor Python en local: cap08_server_python.md
- Servidor PHP en local: cap08_server_php.md

2.10 Varios Ampliación

En este apartado se añaden algunos elementos que no aparecen en los apuntes:

- Elemento `figure`
- Elemento `audio`
- Elemento `video`
- Elemento `details`

2.10.1 1. El elemento `figure`

> **uso de figure**
>
> El elemento HTML `<figure>` representa contenido independiente, a menudo con un título. Si bien se relaciona con el flujo principal, su posición es independiente de éste.
>
> Por lo general, se trata de una imagen, una ilustración, un diagrama, un fragmento de código, o un esquema **al que se hace referencia en el texto principal**, pero que se puede mover a otra página o a un apéndice sin que afecte al flujo principal.

Ejemplo de `figure` con una imagen:

```
<figure>
  <img src="img_pulpit.jpg" alt="The Pulpit Rock" width="304" height="228">
  <figcaption>Fig1. - A view of the pulpit rock.</figcaption>
</figure>
```

Ejemplo de `figure` con una cita:

```
<figure>
 <blockquote>"El ordenador nació para resolver problemas que antes no existían"<blockquote>
 <figcaption>Cita famosa  de <cite>Bill Gates</cite></figcaption>
</figure>
```

Tiene más información en este enlace, donde se muestran figuras y distintas posibilidades: figure con más de una imagen, con un bloque de código, etc.

2.10.2 2. El elemento `audio`

```
<audio controls>
 <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
 <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
 Your browser does not support the audio element.
</audio>
```

Tenga en cuenta:

- Varios elementos `<source>` se enlazan a diferentes ficheros de audio. El navegador usará el primero que encuentre con un formato que pueda reproducir.
- El atributo `controls` añade controles de reproducción como pausa, volumen, etc.
- El texto delimitado por `<audio>` y `</audio>` se muestra si el navegador no soporta el elemento `<audio>`.

Direcciones de dos ficheros de audio para hacer pruebas:

- https://www.w3schools.com/html/horse.ogg
- https://www.w3schools.com/html/horse.mp3

> **Antes de HTML 5**
>
> Antes de HTML 5 el contenido multimedia se reproducía mediante extensiones (plugins: realplayer, flash player...).

2.10.3 3. El elemento `video`

Su uso es similar al del elemento `audio` visto previamente:

```
<video width="320" height="240" controls>
 <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
 <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
 Your browser does not support the video tag.
</video>
```

Direcciones de dos ficheros de video para pruebas:

- https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4
- https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.ogg

Tenga en cuenta:

- Varios elementos `<source>` se enlazan a diferentes ficheros de video. El navegador usará el primero que encuentre con un formato que pueda reproducir.
- El atributo `controls` añade controles de video como pausa, volumen, etc.
- El texto delimitado por `<video>` y `</video>` se muestra si el navegador no soporta el elemento `<video>`.
- Es recomendable incluir en este elemento los atributos `width` y `height` para que el navegador conozca el tamaño del vídeo y reserve espacio en pantalla mientras se carga.

2.10.4 4. Elemento `details` (y summary)

El elemento HTML `<details>` es usado como un *widget de revelación* a través del cual el usuario puede obtener información adicional si está en estado "abierto". Cerrado muestra el contenido del elemento `summary`. Se representa con un triángulo que gira del estado *cerrado* al estado *abierto*.

```
<details>
  <summary>Copyright 1999-2014.</summary>
  <p> - by Refsnes Data. All Rights Reserved.</p>
  <p>All content and graphics on this web site are
   the property of the company Refsnes Data.</p>
</details>
```

2.10.5 5. Enlaces de consulta

- `figure` : http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/
- `audio` : https://www.w3schools.com/html/html5_audio.asp
- `vídeo` : https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
- `details/summary` : https://www.w3schools.com/tags/tag_details.asp

2.11 Errores frecuentes Bloque HTML

2.11.1 Estructura

- Código HTML fuera del `body` (o en `head`)
- No especificar title significativo del documento.
- Falta el idioma del documento en atributo lang.
- No identificar los bloques `aside`, `footer`, `article`, `nav`, etc. (no tienen por qué estar todos).

2.11.2 Texto

- Texto flotante: texto no delimitado por ninguna etiqueta.
- Uso del elemento `<br>` fuera de formularios.
- Confundir `cite` y `em`.
- No usar correctamente `code` y `pre`.
- No usar entidades `<`, `>`, etc. al mostrar código con etiquetas HTML.
- Olvidar que `abbr` y `dfn` llevan atributo title.

2.11.3 Cabeceras

- Falta `<h1>`
- Hay más de un `<h1>`
- Cabecera de un bloque fuera del mismo: si hay section, article, footer o similar la cabecera que da título a ese bloque va dentro, no fuera.
- No puede haber saltos "hacia abajo" en los niveles de las cabeceras: por ejemplo, después de un `h2` no puede haber un `h4` => usar complemento del navegador headingsMaps.

2.11.4 Listas

- No anidar correctamente: la lista interior debe estar incluida totalmente en el li superior.

```
<ul> <!-- CORRECTO -->
  <li> Apartado 1   <!-- Apertura li apartado 1 -->
      <ul>  <!-- inicio lista anidada -->
        <li> Subapartado 1.1</li>
        <li> Subapartado 1.2</li>
      </ul> <!-- cierre lista anidada -->
  </li>            <!-- Cierre li apartado 1 -->
  <li> Apartado 2 </li>
</ul>
```

- No acordarse de que existen las listas de definiciones: `dl>dt+dd`
- Si tengo una lista de enlaces, los enlaces van dentro del `li`, no al revés.

```
  <!-- incorrecto -->
  <a href="destino,html"><li>Enlace a destino </li></a>
  <!-- correcto -->
  <li><a href="destino,html">Enlace a destino </a></li>
```

2.11.5 Imágenes

- Una imagen tiene **4 atributos**: `src`, `alt`, `height` y `width` (recordar ayuda editor con tamaños)
- El texto `alt` debe ser significativo
- Existe un elemento `figure` que a veces hay que usar, pero que no es exclusivo de imágenes.

2.11.6 Formularios

- Olvidar elemento `form` que envuelve a todos los inputs o colocar los inputs fuera del formulario
- Olvidar atributo `action` o usar valor incorrecto.
- No usar correctamente el `method` get o post según situación.
- REcordar que el uso de un input de tipo `file` obliga a usar el método post y atributo `enctype="multipart/form-data"`
- No usar bien el label: input sin su label bien asociada. ¡¡**Probar en el navegador**!!
- Usar input sin atributo `name` => el input ¡¡no se envía!!.
- No usar los tipos adecuados en los input (en función del valor a enviar: email, url, date, number, etc).
- Olvidar que inputs como select, radio o checkbox deben especificar los values de cada opción.
- No usar atributos como required, placeholder, pattern, etc.
- El input de tipo radio:
- error: poner names distintos en los cada elemento del grupo radio
- error: no fijar `value` en cada elemento.
- error: no asociar bien el `label` de cada input
- Error: **No probar** el formulario: evitaría la mayoría de los errores anteriores.

2.11.7 Tablas

- El caption se coloca justo a continuación de table.

```
<table>
  <caption> Resultado trimestrales </caption>
  <tr>
    ....
```

- Las cabeceras de fila o columna se etiquetan como `th`, y se especifica su `scope` con los valores `row` o `col`.
- Si la tabla tiene filas finales que actúan como pie de tabla o la cabecera de la fila son varias filas se pueden usar las etiquetas `thead`, `tfoot`, `tbody`.

2.11.8 Enlaces y URLs

- Error: En el examen se pide que en la barra de navegación se usen enlaces relativos y no se pueden usar los enlaces relativos a la raíz del sitio (los que comienzan con /).
- Si las direcciones son externas deben comenzar con http:// o https://
- Las url pueden tener una parte final, la query, donde se especifican los campos que se le pasan a la página destino.
- Imágenes que son enlaces: envolver adecuadamente la imagen con la etiqueta a.

```
<a href="destino.html"> <img src="/figuras/destino.png" alt="logo destino" width="128" height="64"> </a>
    ....
```

- Enlaces a partes concretas de una página: identificar destino con `id="valor"` y enlazar con `#valor`.

```
...
<li><a href="#apartado01">Apartado 01 </a></li>
...

<h2 id="apartado01">Apartado 01: enlaces relativos <h2>
...
```